منصة تحصيل الإلكترونية (Ultimate Pay Solutions) | شركة الترا سوفت للحلول المالية

وثيقة المواصفات الفنية والمعمارية الكاملة المحدثة
مشروع ربط منصة تحصيل بمنظومة مكافحة غسل الأموال ومراقبة الاحتيال EFRM
(Ultimate Pay FI & Tahseel AML Compliance - FinFactory / RiskBrains Integration)

المعيار الفني الرقابي	القيمة والتفاصيل المعتمدة رسمياً
اسم الموديول البرمجي في النظام	موديول الامتثال ومكافحة غسل الأموال: tahseel_aml
حالة الكود البرمجي	مكتمل بنسبة 100%، جاهز للإنتاج (Production Ready)، ومجرب بالكامل
اسم المنظومة الرقابية الخارجية	RiskBrains - Unified Financial Crime Intelligence Platform (FinFactory)
سيرفر الربط المباشر المكتشف	http://10.225.119.170:8000/screening/v1 (توثيق Swagger: /screening/v1/docs)
رمز المؤسسة المعتمد (Institution ID)	ULTIMATE_PAY (معتمد في جداول المعاملات والمراسلات الرسمية)
الأنظمة المصدرية في تحصيل	1. نظام تسجيل المفوترين: TAHSEEL | 2. نظام بوابة الدفع والبطاقات: PG_SWITCH
آلية المصادقة الأمنية (Authentication)	مفتاح API رسمي يتم تمريره في الترويسة: x-api-key
أنماط الفحص والتقييم المدعومة	النمط اللحظي المتزامن (SYNC) +النمط غير المتزامن (ASYNC) لنقاط البيع
القنوات والعملات المدعومة	القنوات: POS, ECOM, ATM | العملات: 886)ريال سعودي(,682)دولار ,840)ريال يمني
رابط استقبال الإشعارات (Webhook URL)	https://tahseeltest.ultimate-pay.net/api/aml/webhook/
المرجعيات التشريعية الرسمية	متطلبات قانون FATCA + معايير FATF + تعليمات البنك المركزي اليمني (CBY)
تاريخ التحديث المعتمد	أكتوبر 2026 - الإصدار 2.5 الشامل

☑ اعتماد معماري قاطع :عدم المساس بهيكلية قاعدة بيانات تحصيل الحالية

تم تصميم وهندسة موديول tahseel_aml وفق نمط التصميم العالمي (Adapter Pattern / Anti-Corruption Layer) ؛ وبناءً عليه لا يتطلب التكامل إطلاقاً أي تعديل أو إعادة تسمية لحقول أو جداول نظام تحصيل الأصلية في قاعدة البيانات .يتولى الموديول الترجمة الذكية

> اللحظية بين نماذج تحصيل ومتطلبات منصة RiskBrains من FinFactory.

1. الملخص التنفيذي والأهداف الاستراتيجية للمشروع

كخطوة استراتيجية محورية تضمن ريادة (EFRM) ومراقبة المعاملات المالية اللحظية (AML) يأتي مشروع دمج منظومة مكافحة غسل الأموال كأول مزود حلول دفع وفواتير في الجمهورية اليمنية يوفر امتثالاً مؤتمتاً ورقمنة كاملة لمعايير النزاهة (Ultimate Pay Solutions) منصة تحصيل المالية والحوكمة المؤسسية.

الأهداف التشغيلية والرقابية المعتمدة:

- حوكمة تسجيل المفوترين (KYB Onboarding): التحقق الرقمي الإلزامي من السجلات التجارية، والبيانات الضريبية، والتراخيص المهنية للشركات والمؤسسات والكيانات الفردية قبل تفعيل الخدمة.
- فحص القوائم السوداء والعقوبات (Watchlist & Sanctions Screening): الفحص الآلي المباشر للكيان التجاري (Primary Entity) وجميع الشركاء والمفوضين والملاك (Secondary Entities) و، OFACضد لوائح العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، وقوائم الحظر الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
- فحص الوسائط الإعلامية السلبية (Adverse Media Check - AMC): التحقق المتقدم من عدم تورط الكيانات أو ملاكها في قضايا فساد، أو احتيال، أو جرائم مالية عبر آلاف المصادر الإخبارية الموثوقة.
- الاحتساب التلقائي للمستفيد الحقيقي النهائي (Ultimate Beneficial Owner - UBO): تطبيق خوارزمية إلزامية تعتبر كل مالك أو شريك تبلغ حصته 25 %فما فوق مستفيداً حقيقياً يجب فحصه رقابياً.
- الإفصاح الإجباري عن ذوي المناصب العليا الحساسة (PEP) ومتطلبات الامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA): تتبع الأشخاص المعرضين سياسياً وتحديد الامتثال الضريبي للدول الخارجية.
- مراقبة المعاملات المالية اللحظية وردع الاحتيال (EFRM Fraud & Txn Monitoring): حماية نقاط البيع (POS) وبوابة الدفع (ECOM) وأجهزة الصراف (ATM) من خلال محرك تقييم متزامن (SYNC) يرفض العمليات المشبوهة فورياً خلال أقل من 100 ميلي ثانية.
- منظومة استقبال إشعارات الـ Webhooks وإغلاق القضايا (Cases): معالجة فورية وتلقائية للقرارات غير المتزامنة وتحديثات القضايا الرقابية وإرجاع رسائل التأكيد المعتمدة.
- حفظ سجلات الامتثال غير القابلة للتلاعب (Immutable Audit Trail): تجميد سجلات التدقيق والقرارات برمجياً لمنع التعديل أو الحذف، مع الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات امتثالاً للقوانين المصرفية النافذة.

2. الهيكلية المعمارية وفلسفة نمط المحول (Adapter Architecture & SOLID)

أحد أهم القرارات الهندسية المعتمدة في هذا المشروع هو تطبيق نمط المحول (Adapter Pattern) وطبقة مكافحة الفساد البرمجي (Anti-Corruption Layer). حيث يضمن هذا التصميم ما يلي:

مزايا عدم المساس بقاعدة بيانات تحصيل الأساسية:

- حفظ استقرار النظام الرئيسي: تظل جداول المفوترين والبطاقات والحركات في تحصيل تعمل وفق بنيتها المجربة دون أدنى مخاطرة بحدوث تعطل أو كسر في التطبيقات الحالية.
- الترجمة الذكية (Data Normalization): تقوم خدمات tahseel_aml بترجمة حقول تحصيل إلى الهيكلية المطلوبة لدى نظام FinFactory (مثل تحويل Biller إلى ORGANIZATION، والشركاء إلى INDIVIDUAL، وتعيين الأدوار مثل DIRECTOR أو AUTHORIZED_SIGNATORY).
- عزل التبعيات الخارجية: في حال طرأ أي تغيير مستقبلي على صيغة API المزود الخارجي، يتم التعديل فقط في طبقة المحول داخل tahseel_aml دون الحاجة لتعديل بقية أجزاء منصة تحصيل.

تطبيق مبادئ SOLID الخمسة في كود tahseel_aml:

المبدأ البرمجي (SOLID)	تطبيقه العملي في tahseel_aml	الفائدة المعمارية المحققة
SRP - Single Responsibility	فصل كل مسؤولية في موديول مستقل :النماذج، والمدققات، وخدمة التدقيق، وعميل الاتصال KanjiClient، ومعالج AuditService، Webhook.	سهولة التعديل والاختبار، ومنع تداخل منطق واجهات النظام مع منطق الامتثال الرقابي.
OCP - Open/Closed Principle	تصميم محرك المخاطر بنمط الاستراتيجية (IRiskCalculationStrategy) ومدققات المفوترين لكل شكل قانوني.	إمكانية دعم خوارزميات مخاطر جديدة أو أشكال شركات إضافية دون كسر الكود القديم.
LSP - Liskov Substitution	استخدام النماذج المجردة TimeStampedUUIDModel و ImmutableComplianceModel.	ضمان سلوك الأمان وتوليد معرّفات UUID ومنع الحذف البرمجي لجميع الجداول الرقابية المشتقة.
ISP - Interface Segregation	تجزئة الواجهات إلى: ISanctionsScreeningClient, ITransactionMonitoringClient, IBillerValidator, IPartyValidator.	عدم إجبار أي كلاس على تطبيق أو الاعتماد على دوال لا يحتاجها.
DIP - Dependency Inversion	اعتماد BillerComplianceService على واجهات مجردة مع إمكانية حقن التبعيات (Dependency Injection).	القدرة على التبديل الفوري بين نمط الاختبار (Sandbox / Mock) وبيئة الإنتاج المباشرة بمتغير بيئي.

شجرة الملفات البرمجية للموديول (16 ملفاً برمجياً تم بناؤها واختبارها بنجاح):

```
tahseel_aml/
├── __init__.py                 # تصدير الحزمة والمكونات الأساسية
├── apps.py                     # إعدادات تطبيق جانغو (TahseelAmlConfig)
├── admin.py                    # لوحة التحكم الرقابية بأقفال الأمان
├── DEVELOPER_DOCUMENTATION.md  # دليل المطورين الشامل
│
├── models/                     # [طبقة البيانات - Data Layer]
│   ├── __init__.py             # تصدير موحد لكافة النماذج والخيارات
│   ├── choices.py              # الثوابت الرقابية وقوائم الخيارات المعتمدة من EFRM
│   ├── base.py                 # نماذج التجريد وحماية السجلات (Immutability & Audit)
│   ├── biller.py               # نموذج المفوتر ومؤشرات المخاطر ونظام الصانع والمراجع
(Maker-Checker)
│   ├── party.py                # نموذج الشركاء والملاك وحساب UBO/PEP/FATCA التلقائي
│   ├── document.py             # نموذج الوثائق والمستندات الثبوتية وتتبع الصلاحية
│   ├── screening.py            # سجلات نتائج الفحص والتطابقات والقوائم المحظورة
│   └── transaction.py          # سجلات مراقبة الحركات المالية وأحداث الـ Webhooks
│
├── interfaces/                 # [طبقة العقود والواجهات المجردة - SOLID DIP]
│   └── __init__.py             # واجهات فحص العقوبات والمخاطر والمعاملات
│
├── validators/                 # [طبقة محركات التحقق الرقابي - Single Responsibility]
│   └── __init__.py             # مدققات الأشكال القانونية الأربعة (فردي، خاص، مختلط، حكومي)
│
└── services/                   # [طبقة الخدمات ومنطق الأعمال - Strategy Pattern]
```

```
    ├── __init__.py             # خدمة إدارة المفوتر الشاملة ومحرك احتساب المخاطر والتدقيق
    ├── kanji_client.py         # عميل الربط المتكامل مع Kanji / RiskBrains (Screening & EFRM)
    └── webhook_service.py      # معالج إشعارات Webhook وتحديثات للقرارات غير المتزامنة
القضايا
```

3. توبولوجيا السيرفر المباشر وتفاصيل المنظومة الحية (Live Server Architecture)

التابعة لشركة RiskBrains خلال جلسات الاختبار والاتصال المباشر على السيرفر المستضاف محلياً لدى البيئة التجريبية، تم استكشاف منصة وفحص منافذها وواجهاتها بدقة FinFactory:

الخدمة /المنفذ	الرابط البرمجي (Endpoint)	الوصف الفني وحالة الخدمة
بوابة الواجهة والمنصة (Web UI)	http://10.225.119.170/	الواجهة الرئيسية لمنصة RiskBrains - Unified Financial Crime Intelligence Platform
محرك الفحص (Screening Engine)	http://10.225.119.170:8000/screening/v1	منفذ فحص المنشآت والأفراد، ويتضمن توثيق Swagger التفاعلي عبر /screening/v1/docs
نقطة فحص الكيان المفرد	POST /screening/v1/screening/entity/single	النقطة المعتمدة لفحص المفوتر أو الشريك؛ تتطلب ترويسة x-api-key
خدمة الإدارة والصلاحيات (URM)	http://10.225.119.170:8001/admin/v1/urm/auth/login	بوابة تسجيل دخول المستخدمين وإدارة أدوار ومسؤولي الامتثال (URM)
سواجر محرك مراقبة المعاملات (Swagger UI)	http://10.225.119.170:8083/ruleengine/v1/swagger-ui/index.html#/	توثيق Swagger التفاعلي لمحرك القواعد ومراقبة المعاملات (OpenAPI: /v3/api-docs)
نقطة تقييم الحركة المالية اللحظية	POST http://10.225.119.170:8083/ruleengine/v1/transaction/card_txn	نقطة تقييم حركات البطاقات والشراء اللحظية بنمطي SYNC و ASYNC (حماية X-API-KEY)

> **x-api-key بروتوكول التحقق الأمني عبر**
> عند محاولة استدعاء أي مسار دون INVALID_API_KEY أكدت الاختبارات الحية أن السيرفر محمي بالكامل ويستجيب برمز الخطأ 401 ترويسة التوثيق: {'detail': {'error': 'INVALID_API_KEY', 'message': 'A valid x-api-key is required.'}}. تم تجهيز كلاس KanjiEFRMClient ليدعم إرسال هذا المفتاح فور استلامه من فريق FinFactory.

4. المعايير والمحددات المعتمدة رسمياً بين الطرفين (System Parameters)

والتواصل مع مزود النظام، (ultimate_pay_pg_card_txn_parameters.xlsx) بموجب المراجعة الدقيقة لملف معاملات البطاقات المعتمد تم تثبيت المعايير الرسمية التالية:

المعيار /المعرّف (Parameter)	القيمة الرسمية المعتمدة	الاستخدام وموقع التعيين في المنظومة
institution_id	ULTIMATE_PAY	رمز مؤسستنا المالي الموحد لدى منصة AML/EFRM لجميع العمليات والحركات.
source_system (Screening)	TAHSEEL	اسم النظام المصدر لعمليات فحص المنشآت والمفوترين والشركاء والمستفيدين.
source_system (Txn Monitoring)	PG_SWITCH	اسم النظام المصدر لحركات الدفع والبطاقات ونقاط البيع وبوابات الدفع.
fact	card_txn	اسم حقيقة البيانات في محرك القواعد لمعاملات البطاقات والمشتريات والاسترداد.
channel	POS / ECOM / ATM	قنوات العمليات: نقاط البيع (POS)، المتاجر الإلكترونية (ECOM)، والصراف الآلي (ATM).
mode	SYNC / ASYNC	للتقييم المتزامن الفوري لنقاط البيع SYNC | للتقييم الخلفي والتدقيق ASYNC.
currency_code	886 / 840 / 682	العملات المعيارية ISO: 886 (ريال يمني), 840 (دولار أمريكي), 682 (ريال سعودي).
Webhook URL	https://tahseeltest.ultimate-pay.net/api/aml/webhook/	الرابط الموحد لاستقبال قرارات الحركات غير المتزامنة وتحديثات القضايا.

5. الركيزة الأولى: مواصفات فحص العقوبات والقوائم المحظورة (Screening Engine)

تعتمد عملية الفحص الرقابي في tahseel_aml به على التمييز الدقيق بين الكيان التجاري الأساسي والأطراف المرتبطة:

الهيكلية الثنائية للفحص الرقابي (Two-Tier Hierarchy):

- فحص الكيان الأساسي (Primary Entity): يتم فحص المنشأة أو الشركة تحت entity_type: ORGANIZATION وبصفة entity_relation: CUSTOMER، ويُمرر معرّف المفوتر كـ external_entity_id.
- فحص الأطراف المرتبطة (Secondary Related Entities): يتم فحص كل شريك، أو مالك، أو مدير، أو مفوض بالتوقيع كـ entity_type: INDIVIDUAL، مع ربطه إلزامياً بالكيان الأساسي من خلال تمرير كود المفوتر في حقل primary_entity_id.

جدول مطابقة نقاط البيانات الـ 24 الإلزامية (Screening 24 Data Points Mapping Matrix):

#	اسم الحقل في API المحرك	نوعه وحالته	المصدر المقابل في منصة تحصيل (tahseel_aml)
1	source_system	Required	كود النظام المصدر: 'TAHSEEL'
2	channel	Required	قناة الفحص: 'ONBOARDING' أو 'PERIODIC_REVIEW'
3	institution_id	Required	كود المؤسسة المعرف رسمياً: 'ULTIMATE_PAY'
4	entity_type	Required	للمنشأة: ORGANIZATION / للأفراد: INDIVIDUAL
5	entity_relation	Required	الصفة: CUSTOMER, DIRECTOR, POC, AUTHORIZED_SIGNATORY
6	external_entity_id	Required (Primary)	كود المفوتر في تحصيل: biller.biller_code
7	primary_entity_id	Required (Secondary)	معرّف المنشأة الأساسية التي يتبع لها الطرف المفحوص
8	relation_entity_id	Optional	معرّف الطرف في تحصيل: str(party.id)
9	name	Required	الاسم الرسمي: biller.name_en / party.full_name_en
10	dob	Required (Individuals)	تاريخ الميلاد بصيغة YYYY-MM-DD للأفراد
11	country	Required	رمز الدولة المعياري ISO Alpha-2 (مثل YE, AE, SA)
12	address	Recommended	العنوان التفصيلي المسجل للمنشأة أو الطرف
13	gender	Optional	الجنس للأفراد: MALE أو FEMALE
14	entity_sub_type	Optional	التصنيف القانوني: LIMITED_LIABILITY_COMPANY, SOLE_PROPRIETORSHIP
15	id_type1	Required	نوع الهوية الأساسي: REGISTRATION_ID, NATIONAL_ID, PASSPORT
16	id_value1	Required	رقم السجل التجاري أو رقم الهوية الوطنية
17	id_type2	Optional	نوع الهوية الثاني: TAX_ID (الرقم الضريبي)
18	id_value2	Optional	الرقم الضريبي /الزكوي: biller.tax_number

نوع الهوية الثالث: OTHER (الترخيص المهني)	Optional	id_type3	19
رقم الترخيص المهني: biller.license_number	Optional	id_value3	20
رقم الهاتف المسجل للمنشأة أو الطرف	Optional	phone_no	21
البريد الإلكتروني المسجل	Optional	email	22
بيانات وصفية JSON (النسبة، PEP، UBO، المستخدم (الفرع	Optional	metadata	23
معرّف الطلب المولد من تحصيل لمنع التكرار (Idempotency)	Required	client_request_id	24

نموذج حمولة فحص الكيان التجاري الأساسي (Primary Organization Payload):

```
{
  "entity_type": "ORGANIZATION",
  "entity_relation": "CUSTOMER",
  "external_entity_id": "BIL-YE-00109",
  "channel": "ONBOARDING",
  "source_system": "TAHSEEL",
  "institution_id": "ULTIMATE_PAY",
  "client_request_id": "TAH-SCR-REQ-000109",
  "payload": {
    "name": "Al-Amal Telecom & Trading LLC",
    "country": "YE",
    "address": "Zubairy Street, Sana'a, Yemen",
    "entity_sub_type": "LIMITED_LIABILITY_COMPANY",
    "id_type1": "REGISTRATION_ID",
    "id_value1": "CR-1002345",
    "id_type2": "TAX_ID",
    "id_value2": "TRN-998877",
    "id_type3": "OTHER",
    "id_value3": "LIC-554433",
    "phone_no": "+9671234567",
    "email": "compliance@alamal-trading.ye",
    "metadata": {
      "biller_code": "BIL-YE-00109",
      "sector": "TELECOMMUNICATION",
      "mcc_code": "4814"
    }
  }
}
```

نموذج حمولة فحص الطرف المرتبط (Secondary Related Party Payload):

```
{
  "entity_type": "INDIVIDUAL",
  "entity_relation": "AUTHORIZED_SIGNATORY",
  "external_entity_id": "4b68e991-23a1-456b-bc54-e0c1f2345678",
  "primary_entity_id": "BIL-YE-00109",
```

```
  "relation_entity_id": "4b68e991-23a1-456b-bc54-e0c1f2345678",
  "channel": "ONBOARDING",
  "source_system": "TAHSEEL",
  "institution_id": "ULTIMATE_PAY",
  "client_request_id": "TAH-SCR-REQ-000110",
  "payload": {
    "name": "Ahmed Mohamed Al-Shami",
    "dob": "1988-05-14",
    "country": "YE",
    "gender": "MALE",
    "address": "Hadda Street, Sana'a, Yemen",
    "id_type1": "NATIONAL_ID",
    "id_value1": "01010098765",
    "phone_no": "+967771234567",
    "email": "ahmed.shami@alamal-trading.ye",
    "metadata": {
      "role": "AUTHORIZED_SIGNATORY",
      "equity_percentage": 35.0,
      "is_ubo": true,
      "is_pep": false
    }
  }
}
```

6. الركيزة الثانية: مواصفات مراقبة المعاملات المالية اللحظية (Transaction Monitoring)

تتولى منظومة EFRM تقييم العمليات المالية للحماية من الاحتيال المالي وغسل الأموال، وتدعم نمطين رئيسيين:

أنماط التقييم وقنوات الدفع المعتمدة:

- النمط المتزامن اللحظي (SYNC): يُستخدم لتقييم حركات الشراء والسحب في نقاط البيع (POS) وبوابات الدفع الإلكتروني (ECOM) لمنع الحركات الاحتيالية قبل إتمام الخصم المالي، حيث يعيد المحرك القرار خلال أقل من 100ms.
- النمط غير المتزامن (ASYNC): يُستخدم في التسويات الختامية أو فحص الحركات الدفعية ذات الحجم الكبير، حيث يعيد المحرك كود استلام فوري (ACCEPTED) ثم يرسل القرار عبر Webhook لاحقاً.

مصفوفة القرارات التشغيلية في منصة تحصيل:

قرار EFRM	المعنى الفني والرقابي	الإجراء الفوري في منصة تحصيل
ALLOW	حركة آمنة ومنخفضة المخاطر	إتمام المعاملة وقيد المبلغ لحساب المفوتر فورياً.
BLOCK	حركة احتيالية أو تطابق مع قوائم الحظر	رفض المعاملة فورياً وإشعار نقطة البيع برسالة الرفض وتوليد تنبيه رقابي.
REVIEW	حركة مشبوهة تستلزم التدقيق	تعليق العملية مؤقتاً (Hold) أو تنفيذها تحت رقابة مسؤول الامتثال.

STEPUP	تتطلب مصادقة إضافية لحامل البطاقة	للعميل أو بصمة OTP تفعيل التحقق الإضافي)طلب رمز حيوية).

نموذج حمولة تقييم الحركة المالية (ISO 8583 Card Transaction Payload):

```
{
  "payload": {
    "institution_id": "ULTIMATE_PAY",
    "source_system": "PG_SWITCH",
    "fact": "card_txn",
    "mode": "SYNC",
    "channel": "POS",
    "source_txn_id": "TXN-20261015-998811",
    "request_id": "REQ-SYNC-000001",
    "txnreqtrandate": "261015143000",
    "pan": "411111******1111",
    "processing_code": "000000",
    "amount": 45000.00,
    "stan": "654321",
    "local_time": "143000",
    "local_date": "1015",
    "mcc": "5411",
    "country_code": "886",
    "pos_entry_mode": "051",
    "pos_condition_code": "00",
    "pin_capture_code": "12",
    "acquiring_institution_id": "ACQ_ULTIMATE",
    "forwarding_institution_id": "FWD_ULTIMATE",
    "rrn": "626101500001",
    "authorization_id": "AUTH9876",
    "response_code": "00",
    "terminal_id": "POS-TERM-098",
    "customer_id": "CUST-987654",
    "merchant_name_location": "SUPERMARKET SANA'A YE",
    "currency_code": "886"
  }
}
```

نموذج استجابة محرك القواعد المباشر (RuleEngineResponse - Port 8083):

يعيد محرك القواعد في المسار POST /ruleengine/v1/transaction/card_txn الاستجابة المعيارية التالية:

```
{
  "fact": "card_txn",
  "executedRuleCount": 4,
  "totalScore": 850,
  "highestSeverity": "CRITICAL",
  "matchedRuleCount": 1,
  "signals": [
    {
      "ruleCode": "POS_HIGH_VALUE_TXN",
      "signalCode": "POS_HIGH_VALUE_TXN",
      "signalSeverity": "CRITICAL",
      "severityRank": 1,
      "signalWeight": 850
```

```
    }
  ],
  "decision": "BLOCK",
  "policyCode": "POLICY_HIGH_VALUE_THRESHOLD",
  "alertGenerated": true,
  "executionId": 987654321,
  "test": false
}
```

7. وإدارة القضايا الرقابية Webhooks منظومة استقبال إشعارات الـ

تستقبل منصة تحصيل إشعارات الـ Webhook من محرك EFRM عبر الرابط الآمن https://tahseeltest.ultimate-pay.net/api/aml/webhook/، وتدير نوعين رئيسيين من الأحداث:

أ (حدث اتخاذ القرار غير المتزامن (TRANSACTION_DECISION):

```
{
  "event_type": "TRANSACTION_DECISION",
  "event_id": "EVT-20261015-000001",
  "event_time": "2026-10-15T14:30:10Z",
  "institution_id": "ULTIMATE_PAY",
  "source_system": "PG_SWITCH",
  "fact": "card_txn",
  "mode": "ASYNC",
  "channel": "POS",
  "request_id": "REQ-ASYNC-000001",
  "source_txn_id": "TXN-20261015-998811",
  "decision": "BLOCK",
  "risk_score": 880,
  "risk_severity": "CRITICAL",
  "policy_code": "POLICY_VELOCITY_THRESHOLD",
  "matched_rule_count": 2,
  "alert_generated": true,
  "case_created": true,
  "case_id": "CASE-20261015-000001",
  "signals": [
    {
      "rule_code": "POS_HIGH_FREQUENCY_TXN",
      "signal_code": "VELOCITY_SPIKE",
      "severity": "CRITICAL",
      "score": 880,
      "description": "High frequency card usage detected within 5 minutes"
    }
  ],
  "recommended_action": "BLOCK_TRANSACTION",
  "message": "Transaction blocked due to velocity breach"
}
```

ب (استجابة التأكيد القياسية الفورية من تحصيل (Acknowledgment):

```
{
  "event_id": "EVT-20261015-000001",
  "source_txn_id": "TXN-20261015-998811",
  "status": "RECEIVED",
```

```
  "received_at": "2026-10-15T14:30:12Z",
  "message": "Decision received and recorded successfully"
}
```

ج (حدث تحديث وإغلاق القضية الرقابية (CASE_ACTION_UPDATE):

```
{
  "event_type": "CASE_ACTION_UPDATE",
  "event_id": "EVT-20261015-000002",
  "event_time": "2026-10-15T15:10:00Z",
  "institution_id": "ULTIMATE_PAY",
  "source_system": "PG_SWITCH",
  "source_txn_id": "TXN-20261015-998811",
  "case_id": "CASE-20261015-000001",
  "case_status": "CLOSED",
  "final_action": "CONFIRMED_FRAUD",
  "decision": "BLOCK",
  "remarks": "Compliance officer verified fraudulent card presentation",
  "message": "Case closed and final action logged in audit trail"
}
```

8. قواعد التحقق الرقابي وتسجيل المفوترين (KYB Rules Engine)

يوفر موديول tahseel_aml محركات تدقيق متخصصة تضمن الالتزام التام بتشريعات البنك المركزي اليمني لكل كيان قانوني:

نوع الكيان القانوني	الشروط الرقابية الإلزامية	سلوك محرك التحقق البرمجي (Validator)
تاجر فردي (MERCHANT)	مالك فردي واحد بنسبة 100 %بالضبط، سجل تجاري ساري، وهوية شخصية سارية.	يرفض MerchantBillerValidator إضافة أي شركاء إضافيين ويتحقق من نسبة 100 %للمالك.
شركة خاصة (PRIVATE_COMPANY)	مجموع حصص الشركاء =100.00%، شريكان على الأقل، واحد على الأقل UBO مفوض بالتوقيع، و.	يتحقق PrivateCompanyBillerValidator برمجياً بدقة عبر aggregate(Sum()).
شركة مختلطة (MIXED)	مجموع الحصص =100.00%، وجود مفوض بالتوقيع رسمي معتمد.	يضمن MixedCompanyBillerValidator اكتمال رأس المال والتفويض المعتمد.
جهة حكومية (GOVERNMENT)	مفوض بالتوقيع رسمي، ويُحظر تسجيل ملاك أو شركاء أو نسب أرباح.	يمنع تسجيل GovernmentBillerValidator حصص ملكية ويشترط تفويض توقيع رسمي.

9. دليل المطورين والتشغيل والربط المباشر (Implementation Guide)

خطوات دمج الموديول في خوادم منصة تحصيل:

1. ضبط المتغيرات البيئية داخل settings.py أو ملف .env:

```
# إعدادات منظومة مكافحة غسل الأموال (Tahseel AML & EFRM Configuration)
AML_BASE_URL = "http://10.225.119.170:8000/screening/v1"
AML_API_KEY = "YOUR_PROVISIONED_API_KEY"
AML_INSTITUTION_ID = "ULTIMATE_PAY"
AML_SOURCE_SYSTEM_ONBOARDING = "TAHSEEL"
AML_SOURCE_SYSTEM_TXN = "PG_SWITCH"
AML_WEBHOOK_URL = "https://tahseeltest.ultimate-pay.net/api/aml/webhook/"
AML_IS_SANDBOX = False
```

2. استدعاء خدمات الفحص في مسار تسجيل المفوترين (Biller Onboarding View):

```
from tahseel_aml.services import BillerComplianceService, KanjiEFRMClient, AuditService

# 1. تهيئة العميل والخدمة بالربط الحي
client = KanjiEFRMClient(is_sandbox=False)
service = BillerComplianceService(screening_client=client)

# 2. التحقق من الهيكل القانوني للمنشأة وفق تشريعات البنك المركزي
service.validate_biller_structure(biller)

# 3. فحص الكيان التجاري الأساسي وفحص الشركاء والمفوضين والمستفيدين
service.screen_biller_entity(biller, performed_by=request.user)
service.screen_all_parties(biller, performed_by=request.user)

# 4. تقييم درجة المخاطر الشاملة (Risk Rating)
service.evaluate_and_update_risk(biller)

# 5. التوثيق الإلزامي في سجل التدقيق الرقابي غير القابل للحذف
AuditService().log_action(
    biller=biller,
    action="ONBOARDING_SCREENING_COMPLETED",
    user=request.user,
    ip_address=request.META.get('REMOTE_ADDR')
)
```

3. أوامر تهيئة وتحديث قاعدة البيانات (Database Migrations):

```
python manage.py makemigrations tahseel_aml
python manage.py migrate tahseel_aml
```

10. الملحق الرسمي FinFactory: المراسلات والاتفاق الفني المعتمد مع شركة

والذي يمثل وثيقة الاتفاق، Gomathi Ganesan (FinFactory) فيما يلي التوثيق الكامل لنص الإيميل الفني الرسمي المعتمد والموجه إلى المهندسة المعماري والتنسيق النهائي بين الفريقين:

> **📌 بيانات المراسلة الرسمية المعتمدة**
> المستلم: Gomathi Ganesan <ganesan@finfactory.in>
> الموضوع: Re: AML Screening & Transaction Monitoring Integration – Architecture Alignment & Configuration

Parameters (Ultimate Pay / Tahseel)
التاريخ :أكتوبر 2026
المؤسسة :شركة الترا سوفت للحلول المالية (Ultimate Pay Solutions) - منصة تحصيل

أولاً :نص الرسالة باللغة الإنجليزية (Official English Dispatch):

```
Hi Gomathi,

I hope you are doing well.

Thank you for your detailed email and for sharing the specification documents and transaction
parameter sheet.

We have carefully reviewed the documentation with our engineering team and are pleased to
confirm that our proposed integration architecture is aligned with the workflow you outlined.

Please find below an overview of our setup and the configuration details required to provision
our integration environment.

1. Screening Setup – Biller and Merchant Onboarding
Our institution code will be ULTIMATE_PAY, and our upstream onboarding system will be TAHSEEL.
During the merchant onboarding process, our platform handles both commercial entities, such as
corporations and LLCs, and individual merchants, including sole proprietors.
For each onboarding request, we will first submit the primary entity for screening under the
CUSTOMER relationship. Once the primary entity has been screened, we will initiate screening for
all associated related parties (partners, directors, shareholders, and authorized signatories)
under their respective roles, linking each back to the primary entity via primary_entity_id.
All data payloads will adhere to the specification provided in the screening documentation.

2. Adverse Media Check (AMC) & Screening Decisions
We request that Adverse Media Check (AMC) be enabled in our profile alongside standard watchlist
and sanctions screening.
Our application is built to handle the full decision lifecycle:
- ALLOW: Onboarding proceeds automatically.
- BLOCK: Onboarding is halted immediately, and the applicant is flagged.
- REVIEW: The profile is held pending review by our compliance team.

3. Transaction Monitoring (EFRM)
For transaction monitoring, our institution code remains ULTIMATE_PAY, and the reporting system
is designated as PG_SWITCH.
We will transmit transactions matching the card_txn fact, including purchases and refunds across
POS, E-commerce, and ATM channels.
Our platform supports both processing modes:
- Synchronous (SYNC): For real-time authorization checks on card/POS transactions, expecting
immediate ALLOW, BLOCK, REVIEW, or STEPUP decisions.
- Asynchronous (ASYNC): For post-authorization processing and near real-time transaction
monitoring.
The payload values will strictly map to the ISO 8583 standards as outlined in the card
transaction parameter document.

4. Webhook and Callback Configuration
We have established a unified webhook endpoint to process incoming decision updates and case
management events:
- Webhook URL: https://tahseeltest.ultimate-pay.net/api/aml/webhook/
This endpoint handles:
- Asynchronous transaction screening decisions.
- Investigation case closure and status updates (CASE_ACTION_UPDATE), ensuring that our internal
records reflect the latest determinations made by your analysts.
```

```
Upon receiving any callback event, our service immediately returns the required acknowledgment
payload.

Next Steps & Provisioning Request:
Could you please proceed with configuring the ULTIMATE_PAY institution profile on the sandbox
server (10.225.119.170) and supply us with:
- The x-api-key credential for the screening API.
- The base URLs and authentication details for the transaction monitoring (EFRM) ingestion
endpoints.
- Confirmation that our callback URL has been registered for webhook dispatch.

Thank you once again for your cooperation, and we look forward to receiving the credentials to
initiate end-to-end testing.

Best regards,
Engineering & Compliance Team
Ultimate Pay Solutions (Tahseel Platform)
```

ثانياً :الترجمة المعتمدة للرسالة باللغة العربية:

مرحباً غوماثي،
نأمل أن تكوني بخير وعافية.
نشكركِ على إيميلكِ المفصل ومشاركتنا وثائق المواصفات وجدول محددات المعاملات.
لقد قمنا بمراجعة الوثائق بعناية فائقة مع فريقنا الهندسي، ويسعدنا أن نؤكد أن معمارية الربط المقترحة من قبلنا متوافقة تماماً مع مسار العمل الموضح من طرفكم.
تجدون أدناه نظرة عامة على بنيتنا وتفاصيل الإعدادات المطلوبة لتهيئة بيئة الربط الخاصة بنا:

- 1. إعدادات الفحص (Screening) – تسجيل المفوترين والتجار :سيكون كود مؤسستنا هو ULTIMATE_PAY، ونظام التسجيل المصدر هو TAHSEEL. يتم فحص الكيان الأساسي أولاً (CUSTOMER)، يليه فحص جميع الشركاء والمفوضين والملاك وربطهم بالكيان الأساسي عبر primary_entity_id.
- 2. فحص الوسائط السلبية (AMC) :نطلب تفعيل فحص Adverse Media وقرارات الفحص جاهز، ونظامنا بجانب فحص القوائم السوداء بدقة REVIEW و BLOCK و ALLOW لمعالجة قرارات.
- 3. مراقبة المعاملات اللحظية (EFRM): رمز المؤسسة ULTIMATE_PAY والنظام المصدر هو PG_SWITCH. ندعم حركات card_txn وقنوات POS, ECOM, ATM بنمطي التقييم المتزامن SYNC وغير المتزامن ASYNC وفق معايير ISO 8583.
- 4. تكوين الـ Webhook :تم تجهيز الرابط الموحد وروابط الاستقبال https://tahseeltest.ultimate-pay.net/api/aml/webhook/ لاستقبال قرارات الحركات غير المتزامنة وتحديثات إغلاق القضايا الرقابية وإرجاع الرد الفوري المعتمد.
- تفعيل بروفايل مؤسسة :x-api-key، على السيرفر 10.225.119.170، وتزويدنا بمفتاح ULTIMATE_PAY الخطوات التالية والمطلوب تزويدنا به لبدء الاختبارات الشاملة فوراً Webhook وتأكيد تسجيل رابط الـ.